

電子の粒子性と波動性

光の粒子性と Compton 効果

Einstein の光の粒子説によれば, 光は波動的性格とともに粒子的性格を合わせもつ. この光子 (photon) のエネルギーと運動量は以下で与えられる.

$$E = \hbar\omega, \quad p = \hbar k$$

光の粒子性を実験的に確立したのが Compton 効果である. 電子に X 線を投射すると, 散乱 X 線の波長が入射 X 線よりも長くなる. エネルギー・運動量保存則から波長の変化は次式となる.

$$\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos\theta)$$

ここで $\lambda_c = \hbar/mc$ は Compton 波長であり, 電子的世界の長さの基本単位となる.

Bohr の原子模型

Bohr は水素原子のスペクトルを説明するため, 電子の円運動に対して角運動量の量子条件を仮定した.

$$mrv = nh \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

さらに, 定常状態のエネルギー差が光子として放射されるという振動数条件も提唱した.

$$\hbar\omega_0 = E_{n'} - E_n \quad (n' > n)$$

これらの仮定と古典力学の運動方程式により, 微細構造定数 α や Bohr 半径 $a_0 = \lambda_c/\alpha$ など, 原子的世界の物理量の大きさを直観的に把握できる規準が導かれる.

電子の波動性

de Broglie は, 粒子である電子も波動性を伴うと考え, 電子波 (物質波) を提唱した.

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \quad \lambda = \frac{\hbar}{p}$$

この考えを円軌道の電子に適用し, 円周上で電子波が定常波を作る条件を求めると, 見事に Bohr の量子条件と一致する.

また, この関係を用いると粒子の速度と波の群速度が一致することが示される. 電子波の波長を測定することで運動量が決定されるため, 量子力学では運動量がより基本的な物理量とみなされる.

Schrödinger の方程式

Schrödinger は, 電子波を記述する基本方程式を発見した. 自由電子の平面波から出発し, 古典的ハミルトニアンに対して以下の量子化の手続きを適用する.

$$E \longrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad p_x \longrightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$$

これにより, ポテンシャル $V(r)$ 中の粒子に対する Schrödinger 方程式が得られる.

Schrödinger の方程式

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi \quad \left(H = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta + V(r) \right)$$

これは古典力学の Newton の運動方程式に対応する, 量子力学の基本方程式である.

波動関数の確率解釈

波動関数 $\psi(r, t)$ 自体は物理的実在ではなく, Born によって確率波としての解釈が与えられた. $|\psi(r, t)|^2 d^3r$ は, 位置 r の近傍の微小体積中に電子を発見する確率を表す.

この確率解釈により, 波が空間に広がる性質と, 観測時に電子が分割されずに見つかる粒子性とを統一的に理解できる. 全確率は1であるため, 以下の規格化条件が必要となる.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(r, t)|^2 d^3r = 1$$

また, この確率は時間的に保存され, 確率密度と確率の流れの密度の間に連続の方程式が成立する.

定常状態と境界条件

定常状態

時間が経過しても確率密度が変化しない状態を定常状態と呼ぶ. このとき波動関数は空間部分と時間部分に分離できる.

$$\psi(r, t) = \phi(r) \exp(-iEt/\hbar), \quad H\phi(r) = E\phi(r)$$

この微分方程式を固有値方程式と呼び, 許されるエネルギー E を固有値, $\phi(r)$ を固有関数という.

境界条件

束縛状態では, 無限遠方で波動関数が 0 になる必要がある ($\phi(r \rightarrow \infty) \rightarrow 0$). また, ポテンシャル V に不連続な点がある場合でも, 波動関数 ϕ とその 1 次微分は連続でなければならない.

1次元の井戸型ポテンシャル(1)

幅 $2a$ の1次元井戸型ポテンシャル V_0 による束縛状態 ($V_0 > E > 0$) を考える. ポテンシャルが原点に対して対称であるため, 固有関数は偶関数 (パリティ正) と奇関数 (パリティ負) に分類される.

$$\beta = \sqrt{2m(V_0 - E)/\hbar^2}, \alpha = \sqrt{2mE/\hbar^2} \text{ とする.}$$

【偶関数の場合】

各領域の解は $\phi_l^{(+)} = Be^{-\beta x}$, $\phi_{\parallel}^{(+)} = A \cos \alpha x$, $\phi_{\parallel}^{(+)} = Be^{\beta x}$ となる. $x = a$ での波動関数と微係数の連続性より, 以下の関係が得られる.

$$Be^{-\beta a} = A \cos \alpha a$$

$$-B\beta e^{-\beta a} = -A\alpha \sin \alpha a$$

両式を辺々割ることで, 条件式 $\beta = \alpha \tan \alpha a$ を得る.

1次元の井戸型ポテンシャル(2)

【奇関数の場合】

解を $\phi_I^{(-)} = Be^{-\beta x}$, $\phi_{II}^{(-)} = A \sin \alpha x$, $\phi_{III}^{(-)} = -Be^{\beta x}$ と置く. $x = a$ での連続性より, 以下の式が要求される.

$$\begin{aligned} Be^{-\beta a} &= A \sin \alpha a \\ -B\beta e^{-\beta a} &= A\alpha \cos \alpha a \end{aligned}$$

これを整理すると, 条件式 $\beta = -\alpha \cot \alpha a$ を得る.

【エネルギーの離散化】

α, β の定義より $\alpha^2 + \beta^2 = 2mV_0/\hbar^2$ が成り立つ. この円の方程式と, 上記で求めた $\beta = \alpha \tan \alpha a$ または $\beta = -\alpha \cot \alpha a$ を連立させることで, 許される E (エネルギー固有値) が離散的な値として定まる.

1次元の障壁との衝突とトンネル効果(1)

エネルギー E を持つ粒子が, $0 \leq x \leq a$ にある高さ V_0 のポテンシャル障壁に衝突する. $E > V_0$ の場合, $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$, $\alpha = \sqrt{2m(E - V_0)/\hbar^2}$ として各領域の波動関数を以下と仮定する.

$$\phi_I(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \quad (x < 0)$$

$$\phi_{II}(x) = Fe^{i\alpha x} + Ge^{-i\alpha x} \quad (0 \leq x \leq a)$$

$$\phi_{III}(x) = Ce^{ikx} \quad (x > a)$$

古典力学とは異なり, 粒子は波動性により障壁を透過・反射する(トンネル効果). これら定数間には, 境界での連続性から条件が課される.

1次元の障壁との衝突とトンネル効果(2)

$x = 0$ での連続性 (関数と 1 次微分) より:

$$A + B = F + G$$

$$ik(A - B) = i\alpha(F - G)$$

$x = a$ での連続性より:

$$Ce^{ika} = Fe^{i\alpha a} + Ge^{-i\alpha a}$$

$$ikCe^{ika} = i\alpha(Fe^{i\alpha a} - Ge^{-i\alpha a})$$

これら 4 式から F と G を消去して整理すると, 以下の振幅比が得られる.

$$\frac{B}{A} = \frac{(k^2 - \alpha^2)(1 - e^{2i\alpha a})}{(k + \alpha)^2 - (k - \alpha)^2 e^{2i\alpha a}}$$

$$\frac{C}{A} = \frac{4k\alpha e^{i(\alpha - k)a}}{(k + \alpha)^2 - (k - \alpha)^2 e^{2i\alpha a}}$$

最終的に, 反射率 $|B/A|^2$ と透過率 $|C/A|^2$ が求まり, 相対確率の保存則 $|B/A|^2 + |C/A|^2 = 1$ を満たす.